基于 MongoDB 的问卷系统开发实验报告

10245501469 龚晓博

https://github.com/ding89852/modern_database_system/tree/project1_v2

项目目标

本项目要求开发一个简化版的在线问卷系统，功能类似于“问卷星”或 Google Forms。
系统应允许注册用户创建问卷，并通过URL分发问卷，其他用户可以填写问卷，系统可以统计问卷结果。

系统设计

第一阶段包含的功能:

1. 支持用户注册和登录
2. 支持用户创建问卷
3. 问卷包含单选题,多选题,文本填空,数字填空4种题目
4. 包含跳转功能
5. 通过链接填写问卷
6. 查看统计结果

第二阶段包含的功能:

1. 可以保存常用题目，方便以后重复使用
2. 可以把题目分享给别人使用
3. 修改题目时不要影响已经做好的问卷
4. 系统能记录题目的修改历史
5. 同一个题目的不同版本可以同时存在
6. 能查看某个题被哪些问卷使用
7. 能建立题目库
8. 可以查看单个题目的统计结果（跨问卷）

MongoDB设计

1. 设计思路

1. 设计了5个集合:`users`、`surveys`、`responses`、`question_versions`、`shared_questions`

集合	作用	主要内容
`users`	用户账号	用户名、密码哈希、注册时间、更新时间
`surveys`	问卷及题目快照	创建者、标题、说明、状态、截止时间、题目、选项和跳转规则
`responses`	用户提交的答卷	问卷 ID、填写者 ID、答案数组、提交时间、幂等标识
`question_versions`	题库中的题目版本	`familyId`、版本号、题干、题型、校验规则、版本关系、共享状态
`shared_questions`	共享题目的不可变快照	随机 token、题目内容、来源版本及题目族信息

引用关系：

users._id
├── surveys.ownerId
├── responses.respondentId
├── question_versions.ownerId
└── shared_questions.ownerId

surveys._id
└── responses.surveyId

question_versions.familyId
├── surveys.questions[].questionFamilyId
└── shared_questions.questionFamilyId

设计理由:3个集合互相独立,有各自的生命周期与访问方式,因为用户、问卷、答卷的生命周期、权限、增长速度和索引需求都不同.题目版本、共享链接也有各自独立的生命周期，因此分别建立集合。

2. 文档设计:

题目内嵌在问卷里，答案内嵌在答卷里，答卷独立于问卷

根据读写模式决定内嵌还是引用。
使用内嵌的数据：问卷题目、题目选项、 校验规则、 跳转规则、答卷答案。

这些数据通常与父文档一起读取，大小有界，具有明确的从属关系。
使用引用的数据： 问卷创建者、 答题用户、 问卷与答卷、 题库版本与所有者、共享快照与来源版本。
这些数据生命周期独立，需要跨文档查询，或者可能被大量对象引用。

设计理由:答卷会持续增长；多人同时填写会写同一条问卷文档；如果把答卷塞进 `surveys`，会撞上 16 MB 文档限制；独立后一次 `insertOne` 就是一次原子提交。

3. 索引设计

集合	索引名称	类型/特性	主要用途
`users`	`uniq_username`	唯一索引	防止用户名重复，支持登录查询
`surveys`	`uniq_slug`	唯一、部分索引	保证已发布问卷链接唯一
`surveys`	`owner_created`	复合索引	查询用户发布的问卷，按创建时间倒序
`surveys`	`status_deadline`	复合索引	按问卷状态和截止时间筛选
`surveys`	`question_family_usage`	多键索引	查询题库题目被哪些问卷使用
`responses`	`survey_submitted`	复合索引	查询问卷答卷，按提交时间倒序
`responses`	`survey_respondent`	复合索引	查询用户在某问卷中的答卷
`responses`	`survey_answer_question`	复合多键索引	查询指定问卷、指定题目的答案
`responses`	`uniq_survey_submission`	唯一复合索引	实现提交幂等，防止重复提交
`responses`	`uniq_dedupe`	唯一、稀疏索引	防止同一用户重复填写限定问卷
`question_versions`	`uniq_family_version`	唯一复合索引	保证同一题目的版本号不重复
`question_versions`	`family_latest`	复合索引	查询题目族的最新版本
`question_versions`	`owner_updated`	复合索引	查询用户的题库，按更新时间倒序
`question_versions`	`shared_updated`	复合索引	查询生成过共享链接的题目

集合	索引名称	类型/特性	主要用途
`shared_questions`	`uniq_shared_token`	唯一索引	通过共享 token 查询快照，防止 token 重复
`shared_questions`	`owner_shared_created`	复合索引	查询用户生成的共享题目，按时间倒序

2.为什么不用关系数据库结构

问卷的题目数量、题型、选项、校验和跳转规则都是可变结构，关系模型需要拆成多张表并进行多层 JOIN,在本项目中会产生更高的建模、关联查询和需求变更成本。

3.为什么适合MongoDB

问卷的题目数量、题型、选项和跳转规则都是可变结构.MongoDB 默认允许文档结构灵活.系统的主要访问模式是“读取整份问卷、提交整份答卷、按问卷聚合统计”，与 MongoDB 的文档模型一致

跳转设计

1. 包含根据用户回答的选项进行跳转的功能:

1. 单选题根据选项跳转
2. 多选题根据选项组合跳转,每个选项组合可以单独配置跳转位置
3. 根据数字填空内容与预设值的大小关系跳转

2. 跳转逻辑实现:

```
{
  priority: 1,
  when: { operator: "setEq", value: [...] },
  target: { type: "question", questionId: ... }
}
```

规则按 `priority` 升序匹配； `target` 可以是题目或 `end` ；第一阶段只允许跳到后面的题目或结束；规则可以由用户更改。

校验设计

数据库层用 $jsonSchema 校验：必填字段；字段类型；字符串长度；不允许未定义字段。

应用层再校验：多选数量；文本长度；数字范围和整数/小数模式；跳转目标是否存在；跳转目标是否在当前题之后；发布前题目结构是否完整。

发布后冻结题目结构，避免历史答卷里的 `questionId` / `optionId` 失效。`version` 字段为第二阶段结构变更预留。

问卷、题库、结果和作答明细接口都会检查当前用户是否为所有者。非所有者通常返回 `404`，避免泄露资源是否存在。

新增、修改、删除、排序题目都要求问卷处于 `draft` 状态。

发布后返回：

```
SURVEY_LOCKED
```

只有已发布问卷可以恢复填写或关闭。

更新题目、发布或关闭时会同时检查数据库中的状态。如果校验后状态被其他请求改变，更新会失败并返回 `SURVEY_LOCKED`，避免并发覆盖。

AI使用过程

AI帮了什么

1. 设计 MongoDB 集合、字段、索引和跳转规则；
2. 实现后端 API、登录注册、问卷编辑器、填写页、结果页；
3. 编写 24 个自动化测试和浏览器测试；修复浏览器评论中的问题；
4. 编写测试用例、README 和一键启动脚本

AI做错了什么

1. 查看作答结果时能够修改答案
2. 截止时间可能会设置在发布之前
3. 没有区分我发布的问卷和我填写的问卷
4. 已经关闭的问卷仍然存在链接

5. 共享的题目会公开给所有人
6. 写问卷时共享的题目没有收入题库
7. 题目历史版本不能再次使用

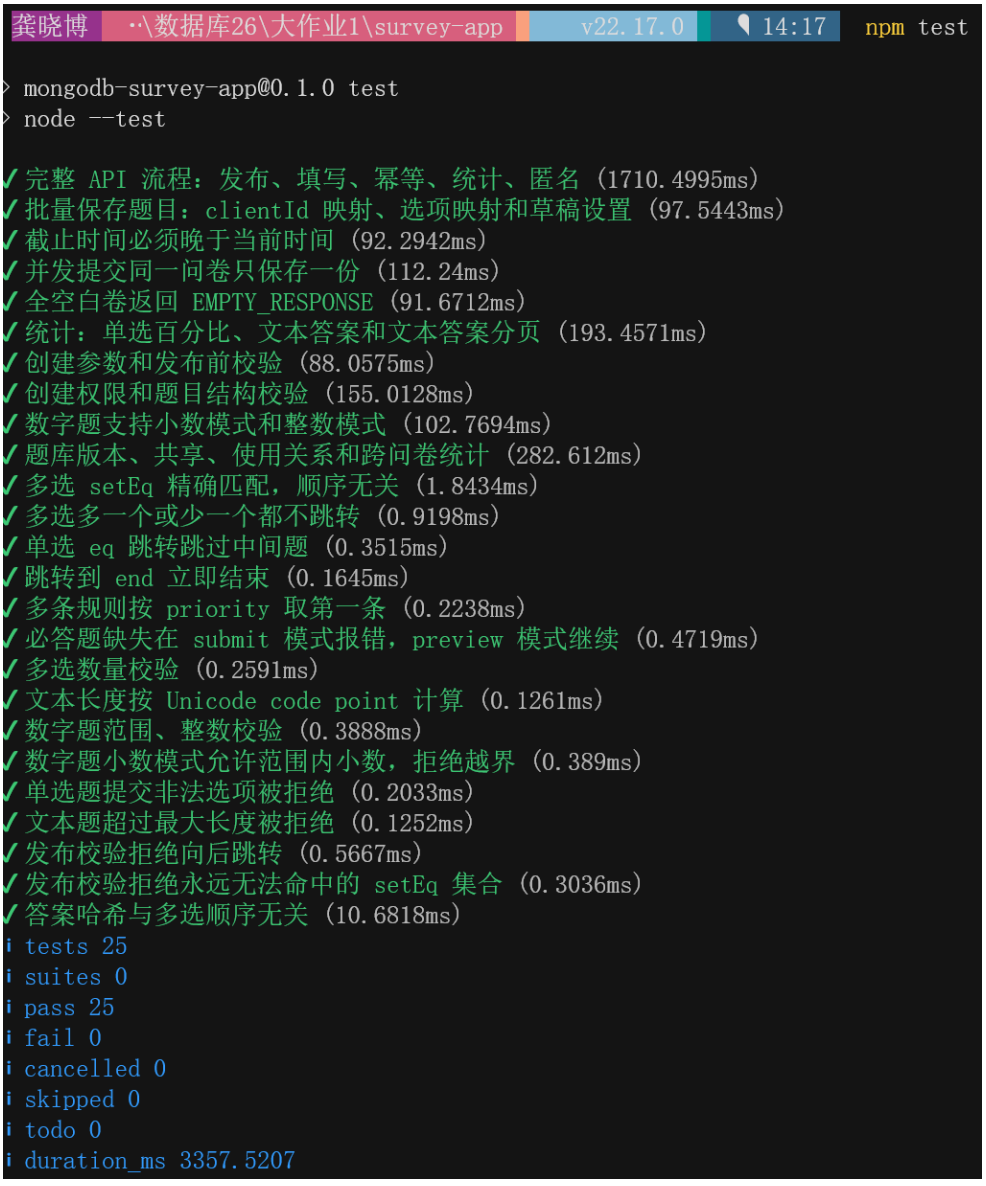
自己改了什么

1. 查看问卷结果是只读的
2. 截止时间改成不能设置在发布时间之前
3. 区分我填写的问卷和我发布的问卷
4. 删除了已关闭问卷的链接
5. 为共享的题目创建分享链接，拿到链接的用户可以使用该题目
6. 写问卷时共享的题目收入题库
7. 历史版本可以使用

自己设计了什么

1. 用户登录模块的最近登录账号缓存
2. 加入完整的“创建问卷”功能：四种题型、选项、校验、跳转规则、保存草稿、发布
3. 创建者可以查看所有作答用户和统计结果
4. 数字题支持发布者设置范围，并区分整数模式和小数模式

测试结果



遇到的问题

1. 匿名逻辑问题:一方面要求“填写问卷的人需要先登录”，另一方面要求“支持匿名填写”
2. 发布后改题会导致历史统计错位.答卷保存的是 `questionId` 和 `optionId`，如果发布后删题或改选项，旧答卷的 ID 就对不上。
3. 所有题目在一个页面，但又要根据答案跳到不同题目。
4. 题型、选项、校验和跳转规则结构可变；答卷又会持续增长。
5. 用户双击提交、网络重试，或者同一用户重复填写，可能生成多条答卷

如何解决

1. 明确所有创建、发布、填写、提交、统计操作都必须登录；`allowAnonymous=true` 只表示答卷不保存 `respondentId`，创建者看不到填写者身份，不是免登录
2. 发布后冻结题目、选项、校验和跳转规则；标题、说明、截止时间仍可修改；关闭后不可重新开放；预留 `version` 供第二阶段扩展
3. 前端用 `preview` 模式计算当前路径；路径内题目显示，路径外题目隐藏；命中跳转后滚动到目标题；修改前序答案导致路径变化时，清除失效答案；后端提交时用 `submit` 模式重放路径，只保存路径内答案
4. `users`：账号独立集合；`surveys`：问卷 + 题目 + 选项 + 跳转规则内嵌；`responses`：一次提交一条文档，答案数组内嵌.
5. `{surveyId, submissionId}` 唯一索引保证提交幂等；`dedupeKey` 稀疏唯一索引限制同一用户重复提交；两次并发提交测试验证：一个成功，一个返回 `DUPLICATE_RESPONSE`